

Kumpulan Soal Latihan: Shrinkage Methods (Regresi Ridge & Lasso)

Mata Kuliah: Pengantar Sains Data

Topik: Regresi Ridge, Lasso, dan Elastic Net

Penyusun: Program Studi Sarjana Kecerdasan Buatan, IPB University

Petunjuk Pengerjaan:

1. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, atau D).
2. Perhatikan detail rumus matematika, simbol penalti, dan perbedaan fungsional antara setiap metode regresi.
3. Seluruh persamaan matematika ditulis menggunakan format LaTeX: $\$$ untuk inline (dalam baris) dan $\$$ $\$$ untuk block display.

Daftar Soal Latihan (50 Butir PG)

Soal 1

Berdasarkan dokumen Kuliah 11, apa fokus utama pembahasan dari materi *Shrinkage Methods* dalam Sains Data?

- A. Meminimalkan bias model klasifikasi non-linear
- B. Memahami bagaimana Ridge dan Lasso mengatasi ketidakstabilan OLS akibat multikolinearitas
- C. Mengurangi dimensi data dengan algoritma Principal Component Analysis (PCA)
- D. Menghitung akurasi model regresi tanpa proses standardisasi fitur

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Pembahasan utama berpusat pada penanganan kelemahan OLS (Ordinary Least Squares) ketika dihadapkan pada multikolinearitas menggunakan metode penyusutan (shrinkage) seperti Ridge dan Lasso.

Soal 2

Manakah alur pembahasan materi yang tepat dan runtut yang disajikan dalam dokumen?

- A. Prediksi hasil panen $\rightarrow$ Masalah OLS $\rightarrow$ Ridge $\rightarrow$ Lasso $\rightarrow$ Elastic Net
- B. OLS $\rightarrow$ Ridge $\rightarrow$ Lasso $\rightarrow$ Evaluasi Model $\rightarrow$ Klasifikasi Hasil Panen

C. Prediksi hasil panen → Pengenalan OLS → Masalah OLS → Ridge → Lasso

D. Standardisasi → OLS → Ridge → Lasso → Evaluasi Python

- **Kunci Jawaban:** C
- **Penjelasan:** Sesuai Bab 1 (Alur Pembahasan), materi dibahas mulai dari use case hasil panen padi, pengenalan OLS, masalah korelasi pada OLS, lalu solusi melalui Ridge, dan diakhiri dengan Lasso.

Soal 3

Pada kasus prediksi hasil panen padi, manakah di bawah ini yang dikategorikan sebagai **variabel dependen (target)**?

- A. *rainfall* (curah hujan)
- B. *pest_index* (indeks hama)
- C. *yield* (hasil panen)
- D. *soil_moisture* (kelembapan tanah)

- **Kunci Jawaban:** C
- **Penjelasan:** Variabel dependen adalah variabel yang ingin diprediksi oleh model, yaitu hasil panen padi (*yield*). Sedangkan *rainfall*, *pest_index*, dan *soil_moisture* adalah variabel independen (fitur).

Soal 4

Manakah dari pilihan berikut yang seluruhnya merupakan variabel prediktor (fitur input) lingkungan dalam use case pertanian tersebut?

- A. *rainfall*, *humidity*, *temperature*, *soil moisture*
 - B. *yield*, *fertilizer_A*, *fertilizer_B*, *pest_index*
 - C. *irrigation*, *sunlight*, *soil_ph*, *crop_production*
 - D. *temperature*, *pest_index*, *yield*, *humidity*
- Kunci Jawaban:** A

- **Penjelasan:** Sesuai tabel di halaman 2, *rainfall*, *humidity*, *temperature*, dan *soil moisture* adalah fitur input lingkungan. Pilihan B, C, dan D salah karena mengandung variabel *yield* atau *crop_production* (bukan fitur input yang tercantum).

Soal 5

Mengapa prediksi hasil panen padi menjadi use case yang sangat menantang dan menarik bagi pemodelan regresi?

- A. Karena variabel-variabel lingkungan memiliki hubungan yang saling independen secara mutlak
- B. Karena faktor-faktor lingkungan dan budidaya sering bergerak bersama dan saling

berhubungan satu sama lain

C. Karena model OLS tidak pernah bisa memproses data numerik dengan skala kecil

D. Karena variabel hama (*pest_index*) tidak dapat diukur secara kuantitatif

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Tantangan utama dalam data pertanian adalah multikolinearitas, di mana variabel bergerak bersama (misal: curah hujan naik diikuti kenaikan kelembapan tanah), sehingga sulit mengisolasi efek individu dari masing-masing fitur.

Soal 6

Hubungan multikolinearitas yang dicontohkan secara riil dalam dokumen adalah...

A. Saat temperatur meningkat, indeks hama selalu menurun secara linear

B. Saat curah hujan meningkat, kelembapan tanah sering ikut meningkat

C. Penggunaan pupuk A selalu bertolak belakang dengan penggunaan pupuk B

D. Irigasi yang intensif menurunkan kadar keasaman (pH) tanah

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Dokumen secara eksplisit mencontohkan bahwa peningkatan curah hujan sering kali diikuti oleh peningkatan kelembapan tanah secara alami.

Soal 7

Apa akibat langsung dari adanya multikolinearitas terhadap performa model regresi OLS?

A. Model otomatis menolak data uji baru yang memiliki skala berbeda

B. Koefisien regresi menjadi sangat stabil karena fitur-fitur saling memperkuat

C. Model menjadi lebih sulit membedakan pengaruh murni dari tiap-tiap variabel

D. Nilai rata-rata kuadrat error (MSE) data latih langsung bernilai nol

- **Kunci Jawaban:** C
- **Penjelasan:** Ketika prediktor saling berhubungan erat, OLS kesulitan membedakan kontribusi murni dari masing-masing prediktor terhadap variabel target.

Soal 8

Bagaimanakah metode Ordinary Least Squares (OLS) mendefinisikan kriteria untuk mencari model terbaik?

A. Meminimalkan jumlah nilai absolut error antara target aktual dan target prediksi

B. Meminimalkan jumlah kuadrat error antara target aktual dan target prediksi

C. Memaksimalkan nilai koefisien regresi β untuk semua fitur penting

D. Meminimalkan jumlah koefisien regresi β yang tidak bernilai nol

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** OLS mencari model regresi terbaik dengan cara meminimalkan sum of squared errors (SSE), yang dirumuskan sebagai:

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Soal 9

Manakah persamaan model OLS yang tepat untuk use case hasil panen padi sesuai dengan penjelasan materi?

A. $\text{yield} = \beta_0 \times \beta_1(\text{rainfall}) \times \beta_2(\text{temperature}) \times \dots \times \beta_p(\text{pest index})$

B. $\text{yield} = \beta_0 + \beta_1(\text{rainfall}) + \beta_2(\text{temperature}) + \dots + \beta_p(\text{pest index})$

C. $\text{yield} = \beta_1(\text{rainfall}) + \beta_2(\text{temperature}) + \dots + \beta_p(\text{pest index}) + \lambda$

D. $\text{yield} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Model regresi linear OLS merupakan fungsi penjumlahan linear dari intersep β_0 ditambah dengan perkalian koefisien β_j dengan masing-masing fitur x_j .

Soal 10

Apa makna nilai koefisien β_j yang bernilai positif dalam interpretasi model OLS pertanian?

A. Kenaikan nilai fitur tersebut cenderung menurunkan prediksi hasil panen padi

B. Kenaikan nilai fitur tersebut tidak membawa perubahan apa pun pada hasil panen padi

C. Kenaikan nilai fitur tersebut cenderung meningkatkan prediksi hasil panen padi

D. Fitur tersebut terbukti mengalami masalah multikolinearitas yang parah

- **Kunci Jawaban:** C

- **Penjelasan:** Koefisien positif menunjukkan hubungan searah. Jika nilai fitur naik, maka prediksi nilai target (hasil panen) juga cenderung naik.

Soal 11

Apa interpretasi dari nilai koefisien β_j yang bernilai negatif pada model regresi?

- A. Kenaikan nilai fitur tersebut cenderung menurunkan prediksi hasil panen padi
- B. Kenaikan nilai fitur tersebut cenderung meningkatkan prediksi hasil panen padi
- C. Nilai fitur tersebut tidak dipertimbangkan oleh model dalam proses prediksi
- D. Koefisien tersebut harus segera disusutkan menggunakan penalti L_2

- **Kunci Jawaban:** A
- **Penjelasan:** Koefisien negatif menunjukkan hubungan terbalik. Kenaikan nilai fitur tersebut justru menurunkan estimasi hasil panen padi.

Soal 12

Berikut ini yang **bukan** merupakan kekuatan atau kelebihan dari model OLS adalah...

- A. Cepat dihitung secara komputasi
- B. Sederhana dan mudah dijelaskan
- C. Sangat tangguh dan stabil terhadap masalah multikolinearitas
- D. Cocok digunakan sebagai baseline model (model awal)

- **Kunci Jawaban:** C
- **Penjelasan:** OLS justru sangat rentan dan tidak stabil ketika menghadapi masalah multikolinearitas. Pilihan A, B, dan D adalah kekuatan asli dari OLS.

Soal 13

Definisi multikolinearitas menurut Bab 4 materi kuliah ini adalah...

- A. Kondisi di mana nilai residual atau error berdistribusi tidak normal
- B. Kondisi di mana beberapa prediktor (fitur) saling berhubungan secara linear
- C. Kondisi di mana variabel dependen memiliki variansi yang tidak konstan
- D. Kondisi di mana model mengalami over-fitting akibat terlalu banyak baris data

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Multikolinearitas secara spesifik mengacu pada situasi di mana terdapat hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel independen (prediktor).

Soal 14

Bagaimanakah dampak konkret multikolinearitas terhadap nilai koefisien yang dihasilkan oleh

model OLS?

- A. Koefisien regresi otomatis bernilai nol karena model mendeteksi adanya korelasi
- B. Koefisien regresi dapat berubah cukup besar ketika data sedikit berubah
- C. Koefisien regresi menjadi konstan dan tidak peka terhadap modifikasi data latih
- D. Koefisien regresi akan selalu bernilai positif untuk mempertahankan akurasi

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Multikolinearitas menyebabkan estimasi koefisien OLS memiliki variansi yang tinggi, sehingga nilai koefisien sangat sensitif (tidak stabil) terhadap perubahan kecil pada data latih.

Soal 15

Dalam visualisasi plot koefisien dari banyak sampel ulang, ketidakstabilan model OLS ditunjukkan oleh...

- A. Bentuk box plot yang sangat sempit dan sejajar pada sumbu horizontal
- B. Semakin lebarnya variasi box dalam plot koefisien
- C. Pergeseran letak median box plot yang selalu berada tepat di angka nol
- D. Jumlah pencilan (outliers) yang semakin sedikit pada plot

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Semakin lebar variasi box dalam plot koefisien menandakan variansi nilai koefisien sangat tinggi pada sampel ulang yang berbeda, menunjukkan ketidakstabilan model.

Soal 16

Mengapa model OLS cenderung mengalami kegagalan stabilitas pada data yang kompleks dan saling berkorelasi?

- A. Karena OLS memberikan penalti yang berlebihan pada koefisien kecil
- B. Karena OLS hanya fokus mengecilkan error tanpa menahan koefisien agar tetap kecil
- C. Karena OLS memaksa seluruh nilai koefisien bernilai negatif
- D. Karena OLS secara otomatis melakukan seleksi fitur secara acak

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** OLS murni meminimalkan error (SSE). Ketika ada multikolinearitas, model bisa menghasilkan koefisien yang sangat ekstrem (saling meniadakan dengan nilai sangat besar) demi mengejar error terkecil, membuat model terlalu sensitif.

Soal 17

Secara konseptual, bagaimanakah cara metode *Shrinkage* bekerja untuk menyelesaikan kelemahan model OLS?

- A. Dengan menghapus fitur yang memiliki nilai korelasi di atas 0.9 secara manual
- B. Dengan tetap meminimalkan error prediksi sekaligus menambahkan penalti pada besar koefisien
- C. Dengan meningkatkan nilai kuadrat error (SSE) agar variansi koefisien mengecil
- D. Dengan mengubah seluruh fitur kontinu menjadi fitur kategorik

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Metode shrinkage (penyusutan) menyeimbangkan bias-variance tradeoff dengan mengoptimalkan error prediksi (loss function) sekaligus memberikan penalti (penalty term) pada ukuran koefisien regresi.

Soal 18

Apakah hasil akhir yang diharapkan dari penerapan penalti koefisien pada metode *Shrinkage*?

- A. Model menjadi sangat kompleks dan fit sempurna pada data latih (overfitting)
- B. Model menjadi lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik
- C. Waktu komputasi model regresi meningkat secara eksponensial
- D. Koefisien intersep β_0 dipaksa bernilai nol

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Penambahan penalti menjaga agar koefisien tidak tumbuh terlalu besar (overfit), sehingga meningkatkan stabilitas model dan performa prediksi pada data baru yang belum pernah dilihat (generalisasi).

Soal 19

Apakah gagasan utama yang mendasari pembentukan Ridge Regression?

- A. Menambahkan penalti berupa jumlah nilai absolut koefisien pada OLS
- B. Menambahkan penalti terhadap kuadrat koefisien pada OLS agar koefisien menyusut
- C. Memilih fitur secara ketat dengan mengeliminasi koefisien yang tidak signifikan menjadi nol
- D. Menggunakan teknik bootstrap untuk menstabilkan estimasi rata-rata kuadrat error

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Ridge Regression didasarkan pada OLS dengan tambahan penalti kuadrat dari koefisien (penalti L_2) untuk mendorong semua koefisien menyusut mendekati nol.

Soal 20

Manakah persamaan fungsi objektif (loss function) yang benar untuk Ridge Regression?

- A. $\min_{\beta_0, \beta} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2$
- B. $\min_{\beta_0, \beta} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$
- C. $\min_{\beta_0, \beta} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda_1 \sum_{j=1}^p |\beta_j| + \lambda_2 \sum_{j=1}^p \beta_j^2$
- D. $\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$

- **Kunci Jawaban:** A
- **Penjelasan:** Fungsi objektif Ridge Regression menambahkan penalti kuadrat koefisien ($\lambda \sum \beta_j^2$) ke fungsi SSE milik OLS. Pilihan B adalah Lasso, C adalah Elastic Net, dan D adalah OLS.

Soal 21

Penalti $\sum_{j=1}^p \beta_j^2$ yang digunakan dalam Ridge Regression secara matematis dikenal sebagai...

- A. Penalti L_1
- B. Penalti L_2
- C. Penalti Absolut
- D. Penalti Min-Max

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Penalti berupa jumlah kuadrat dari koefisien regresi merupakan definisi dari regularisasi/penalti L_2 .

Soal 22

Apakah arti dari simbol λ ($\lambda \geq 0$) yang terdapat pada fungsi objektif Ridge Regression?

- A. Parameter penalti yang mengontrol kekuatan regularisasi (*regularization strength*)
- B. Nilai ambang batas minimal untuk menghapus koefisien yang tidak signifikan

C. Rata-rata error yang ditoleransi oleh model sebelum proses pelatihan dihentikan

D. Rasio jumlah fitur terhadap jumlah sampel data

- **Kunci Jawaban:** A

- **Penjelasan:** Lambda (λ) adalah hyperparameter yang mengatur seberapa besar penalti yang akan dikenakan pada koefisien regresi. Semakin besar λ , semakin kuat penyusutan koefisien yang terjadi.

Soal 23

Apa yang terjadi pada estimasi koefisien Ridge Regression apabila kita menyetel nilai parameter $\lambda = 0$?

A. Semua koefisien model Ridge akan menyusut menjadi tepat nol

B. Model Ridge menghasilkan estimasi koefisien yang identik dengan model OLS

C. Komputasi model akan menghasilkan error pembagian dengan nol

D. Model Ridge hanya akan menyisakan intersep β_0 saja

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Jika $\lambda = 0$, maka komponen penalti $\lambda \sum \beta_j^2$ bernilai nol. Fungsi objektif Ridge murni menjadi minimalisasi SSE saja, yang berarti sama dengan OLS.

Soal 24

Bagaimanakah efek peningkatan nilai λ terhadap penalti dan koefisien pada model Ridge Regression?

A. Penalty semakin kuat, koefisien menjauh dari angka nol

B. Penalty semakin lemah, koefisien mendekati angka nol

C. Penalty semakin kuat, koefisien menyusut mendekati nol tetapi umumnya tidak tepat nol

D. Penalty semakin lemah, beberapa koefisien langsung bernilai tepat nol

- **Kunci Jawaban:** C

- **Penjelasan:** Ketika λ membesar, penalti terhadap ukuran koefisien semakin berat. Akibatnya, semua koefisien didorong untuk menyusut mendekati nol secara gradual, namun tidak pernah tepat bernilai nol.

Soal 25

Apa akibat ekstrem jika nilai parameter λ pada Ridge Regression diatur sangat besar ($\lambda \rightarrow \infty$)?

- A. Semua koefisien regresi menyusut sangat kuat mendekati nol, tetapi tidak tepat nol
- B. Semua koefisien regresi langsung bernilai tepat nol secara serentak
- C. Nilai koefisien regresi akan beralih menjadi tidak stabil dan bervariasi tinggi
- D. Model Ridge akan menghasilkan nilai prediksi yang bernilai negatif tak terhingga

- **Kunci Jawaban:** A

- **Penjelasan:** Berdasarkan sifat asimtotik penalti L_2 , koefisien akan didorong sedekat mungkin ke arah nol seiring λ membesar secara ekstrem, namun secara teoritis tidak akan pernah tepat menyentuh angka nol (berbeda dengan Lasso).

Soal 26

Dalam konteks prediksi hasil panen padi, bagaimanakah intuisi kerja Ridge Regression dalam menangani fitur-fitur yang saling berkorelasi?

- A. Ridge hanya akan memilih satu fitur terbaik dan membuang fitur berkorelasi lainnya
- B. Ridge membagi pengaruh (bobot koefisien) secara lebih hati-hati di antara fitur-fitur yang saling berkorelasi tersebut
- C. Ridge mengalikan koefisien fitur yang berkorelasi agar pengaruhnya berlipat ganda
- D. Ridge mengubah tanda koefisien fitur yang berkorelasi menjadi bernilai negatif

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Ketika beberapa fitur relevan dan saling berkorelasi (misal curah hujan dan kelembapan tanah), Ridge tidak membuang salah satunya, melainkan membagi kontribusi secara proporsional dan hati-hati di antara fitur-fitur tersebut agar koefisiennya tetap stabil.

Soal 27

Manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan pesan filosofis atau prinsip kerja dari Ridge Regression?

- A. "Jika suatu fitur tidak cukup penting, lebih baik koefisiennya dibuat nol."
- B. "Hapus fitur yang tidak signifikan, pertahankan hanya fitur yang dominan."
- C. "Semua fitur boleh tetap masuk, tetapi jangan ada koefisien yang terlalu ekstrem."
- D. "Abaikan galat prediksi, fokus utama adalah mengecilkan intersep model."

- **Kunci Jawaban:** C
- **Penjelasan:** Ridge Regression mempertahankan seluruh fitur asli di dalam model (tidak melakukan seleksi fitur/eliminasi), namun mengontrol besaran seluruh koefisien agar tidak ada yang bernilai terlalu ekstrem.

Soal 28

Manakah yang merupakan karakteristik utama dari Ridge Regression?

- A. Melakukan seleksi fitur secara otomatis dengan menolak koefisien regresi
- B. Menyusutkan semua koefisien secara bersamaan tanpa melakukan seleksi fitur
- C. Sangat tidak efektif dalam menangani masalah multikolinearitas
- D. Menghasilkan model yang sangat ringkas dengan jumlah fitur yang minimal

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Karakteristik Ridge adalah menyusutkan semua koefisien secara kolektif (bersamaan) untuk mengatasi multikolinearitas, tetapi tidak melakukan seleksi fitur karena koefisiennya tidak menjadi tepat nol.

Soal 29

Apakah gagasan utama yang melandasi pembentukan Lasso Regression?

- A. Menggunakan penalti jumlah nilai absolut koefisien sehingga sebagian koefisien dapat menjadi tepat nol
- B. Menggunakan penalti jumlah kuadrat koefisien untuk memastikan kestabilan tinggi
- C. Memaksimalkan nilai kemiringan kurva regresi pada data yang memiliki multikolinearitas
- D. Mengeliminasi nilai intersep agar model regresi selalu melewati titik asal (0,0)

- **Kunci Jawaban:** A
- **Penjelasan:** Lasso Regression menambahkan penalti berupa jumlah nilai absolut koefisien (penalti L_1). Karakteristik geometri dari penalti L_1 memungkinkan penyusutan koefisien hingga tepat bernilai nol, yang menghasilkan seleksi fitur otomatis.

Soal 30

Manakah persamaan fungsi objektif yang benar untuk Lasso Regression?

A.
$$\min_{\beta_0, \beta} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2$$

B.
$$\min_{\beta_0, \beta} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$$

C. $\min_{\beta_0, \beta} \sum_{i=1}^n \left(y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j \right)^2 + \lambda_1 \sum_{j=1}^p |\beta_j| + \lambda_2 \sum_{j=1}^p \beta_j^2$

D. $\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Fungsi objektif Lasso Regression menambahkan penalti absolut koefisien ($\lambda \sum |\beta_j|$) ke dalam fungsi SSE OLS. Pilihan A adalah Ridge, C adalah Elastic Net, dan D adalah OLS.

Soal 31

Penalti $\sum_{j=1}^p |\beta_j|$ yang digunakan dalam formulasi Lasso Regression dikenal sebagai...

A. Penalti L_1

B. Penalti L_2

C. Penalti Kuadratis

D. Penalti Ridge

- **Kunci Jawaban:** A
- **Penjelasan:** Penalti berbasis jumlah nilai mutlak atau absolut dari koefisien regresi didefinisikan sebagai penalti/regularisasi L_1 .

Soal 32

Bagaimanakah pengaruh nilai parameter λ yang kecil terhadap model Lasso Regression?

A. Model Lasso akan langsung mengeliminasi sebagian besar fitur di awal pelatihan

B. Model Lasso akan berperilaku hampir sama dengan model OLS murni

C. Semua koefisien model Lasso akan bernilai negatif

D. Model Lasso akan menghasilkan performa yang tidak stabil dibandingkan OLS

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Berdasarkan tabel pengaruh nilai lambda di Bab 6, nilai λ yang kecil membuat penalti L_1 sangat lemah, sehingga estimasi koefisiennya hampir sama dengan OLS.

Soal 33

Seiring dengan membesarnya nilai parameter λ pada Lasso Regression, efek yang terjadi pada koefisien model adalah...

- A. Semua koefisien akan menyusut secara merata tetapi tidak ada yang bernilai nol
- B. Beberapa koefisien menyusut kuat hingga menjadi tepat bernilai nol
- C. Seluruh koefisien akan bernilai positif secara paksa
- D. Variansi model akan semakin meningkat drastis

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Ketika λ diperbesar, kekuatan penalti L_1 meningkat, menyebabkan koefisien dari fitur-fitur yang kurang penting didorong secara agresif hingga mencapai nilai tepat nol.

Soal 34

Apa akibatnya pada struktur model jika kita menetapkan nilai λ yang sangat besar pada Lasso Regression?

- A. Seluruh fitur asli dipertahankan dengan nilai koefisien yang diperkecil
- B. Hanya sedikit fitur yang tersisa karena sebagian besar koefisien dinolkan
- C. Model Lasso otomatis berganti menjadi model regresi Ridge
- D. Model akan mengalami kegagalan perhitungan dan menghasilkan galat pembagian

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Nilai λ yang sangat besar mengenakan sanksi yang sangat keras terhadap keberadaan koefisien bukan nol. Akibatnya, hampir semua koefisien dinolkan (dieliminasi), menyisakan hanya sangat sedikit fitur dominan di dalam model.

Soal 35

Mengapa kemampuan seleksi fitur pada Lasso Regression dianggap sangat bermanfaat dalam analisis sains data?

- A. Karena dapat mengidentifikasi variabel yang memiliki korelasi sempurna secara acak
- B. Karena membantu menyederhanakan model dengan mengeliminasi fitur-fitur yang kontribusinya kecil atau tidak dominan
- C. Karena seleksi fitur otomatis meningkatkan bias model hingga tingkat maksimal
- D. Karena model regresi menjadi lebih cepat dihitung tanpa proses iterasi

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Dalam kasus nyata (seperti prediksi panen padi dengan banyak variabel), tidak semua fitur penting. Lasso secara cerdas memilih dan mempertahankan fitur dominan serta menolak fitur yang kurang penting, menghasilkan model yang lebih ringkas dan mudah diinterpretasikan.

Soal 36

Manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan pesan filosofis atau prinsip kerja dari Lasso Regression?

- A. "Pertahankan semua fitur di dalam model agar informasi tidak hilang."
- B. "Jika suatu fitur tidak cukup penting, lebih baik koefisiennya dibuat nol."
- C. "Utamakan kestabilan koefisien di atas kesederhanaan model."
- D. "Abaikan variabel lingkungan, fokus hanya pada variabel budidaya."

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Filosofi dasar Lasso adalah efisiensi dan kesederhanaan model (parsimoni). Jika kontribusi suatu fitur dinilai kecil atau tidak signifikan, koefisiennya dipaksa menjadi nol demi menghasilkan model yang ringkas.

Soal 37

Manakah dari pernyataan berikut yang menggambarkan perbedaan utama efek penalti terhadap koefisien antara Ridge dan Lasso Regression saat λ diperbesar?

- A. Ridge memaksa koefisien menjadi tepat nol, sedangkan Lasso hanya menyusutkan mendekati nol
- B. Ridge hanya menyusutkan koefisien mendekati nol, sedangkan Lasso dapat membuat koefisien menjadi tepat nol
- C. Ridge menaikkan koefisien secara bertahap, sedangkan Lasso menurunkannya secara acak
- D. Ridge dan Lasso sama-sama menyusutkan semua koefisien hingga tepat bernilai nol

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Ini adalah perbedaan mendasar: penalti L_2 (Ridge) hanya menyusutkan koefisien mendekati nol (asimtotik), sedangkan penalti L_1 (Lasso) dapat menyusutkan koefisien hingga tepat menyentuh angka nol (seleksi fitur).

Soal 38

Berdasarkan tabel perbandingan pada Bab 7, manakah pernyataan yang benar mengenai aspek kompleksitas model?

- A. OLS menghasilkan model yang penuh, Ridge menghasilkan model yang penuh, Lasso

menghasilkan model yang lebih ringkas

B. OLS menghasilkan model yang ringkas, Ridge menghasilkan model yang penuh, Lasso menghasilkan model yang penuh

C. OLS, Ridge, dan Lasso semuanya menghasilkan kompleksitas model yang sama penuhnya

D. OLS dan Lasso menghasilkan model ringkas, sedangkan Ridge menghasilkan model kompleks

- **Kunci Jawaban:** A
- **Penjelasan:** OLS dan Ridge tidak melakukan seleksi fitur sehingga semua prediktor dipertahankan (model penuh). Lasso mengeliminasi fitur yang tidak penting menjadi nol sehingga menghasilkan model yang lebih ringkas.

Soal 39

Kapankah mahasiswa direkomendasikan untuk menggunakan Ridge Regression dibandingkan dengan Lasso Regression?

A. Ketika mahasiswa menginginkan seleksi fitur otomatis untuk menyederhanakan interpretasi model

B. Ketika diduga hanya sebagian kecil fitur saja yang dominan memengaruhi target

C. Ketika banyak fitur sama-sama penting, terdapat multikolinearitas, dan fokus utama adalah stabilitas serta akurasi prediksi

D. Ketika mahasiswa ingin mengabaikan proses standardisasi skala data

- **Kunci Jawaban:** C
- **Penjelasan:** Ridge Regression sangat ideal ketika kita meyakini bahwa hampir semua fitur memiliki kontribusi penting terhadap target dan kita ingin menjaga kestabilan model di tengah badai multikolinearitas tanpa membuang fitur satu pun.

Soal 40

Kapankah mahasiswa direkomendasikan untuk menggunakan Lasso Regression dibandingkan dengan Ridge Regression?

A. Ketika mahasiswa ingin mempertahankan seluruh fitur asli di dalam model akhir

B. Ketika mahasiswa ingin model yang lebih ringkas, seleksi fitur otomatis, dan diduga hanya sebagian kecil fitur yang dominan

C. Ketika terjadi masalah multikolinearitas sempurna dan tidak ingin ada koefisien bernilai nol

D. Ketika jumlah data latih sangat sedikit dibandingkan jumlah fitur

- **Kunci Jawaban:** B
- **Penjelasan:** Lasso adalah pilihan terbaik jika kita menginginkan kesederhanaan model

(interpretasi mudah) dengan cara menyaring variabel dan menduga hanya ada sedikit faktor kunci yang benar-benar berpengaruh signifikan.

Soal 41

Apa yang dimaksud dengan Elastic Net dalam kajian *Shrinkage Methods*?

- A. Metode klasifikasi yang memperluas jangkauan regresi logistik
- B. Metode regularisasi kombinasi yang menggabungkan penalti L_1 (Lasso) dan L_2 (Ridge) sekaligus
- C. Algoritma optimasi untuk menghitung nilai korelasi antar-fitur secara non-linear
- D. Pipeline khusus di Python untuk menggandakan jumlah sampel latihan

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Elastic Net adalah teknik regularisasi hibrida yang menggabungkan penalti L_1 dari Lasso dan penalti L_2 dari Ridge ke dalam satu fungsi objektif tunggal.

Soal 42

Manakah formulasi matematika fungsi objektif yang benar untuk Elastic Net?

A. $\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda_1 \sum_{j=1}^p |\beta_j| + \lambda_2 \sum_{j=1}^p \beta_j^2$

B. $\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \left(\sum_{j=1}^p |\beta_j| + \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right)$

C. $\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda_1 \sum_{j=1}^p \beta_j^2$

D. $\min_{\beta} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda_2 \sum_{j=1}^p |\beta_j|$

- **Kunci Jawaban:** A

- **Penjelasan:** Elastic Net menggabungkan SSE dari OLS dengan dua penalti tambahan secara terpisah: penalti L_1 (dikalikan λ_1) dan penalti L_2 (dikalikan λ_2).

Soal 43

Apakah keuntungan praktis dari penggunaan Elastic Net dibandingkan hanya menggunakan Ridge atau Lasso saja?

- A. Elastic Net tidak memerlukan parameter tuning dalam proses pelatihannya
- B. Elastic Net mewarisi keunggulan Ridge (stabil menghadapi multikolinearitas) sekaligus Lasso (mampu menyeleksi fitur)

- C. Elastic Net secara matematis terbukti selalu menghasilkan nilai error latih bernilai nol
- D. Elastic Net dapat berjalan secara optimal meskipun data target tidak kontinu

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Elastic Net mengatasi keterbatasan Lasso (yang terkadang bermasalah saat menangani grup variabel yang saling berkorelasi tinggi) dengan membawa kestabilan dari Ridge, sembari tetap mempertahankan kemampuan seleksi fitur dari Lasso.

Soal 44

Mengapa standardisasi fitur merupakan langkah yang **wajib dilakukan** sebelum kita mengaplikasikan Ridge atau Lasso Regression?

- A. Tanpa standardisasi, model regresi tidak akan dapat dieksekusi di Python
- B. Karena penalti shrinkage sangat sensitif terhadap skala fitur; fitur dengan skala besar akan dihukum secara tidak adil
- C. Standardisasi berfungsi untuk mengubah semua fitur kategorik menjadi numerik secara otomatis
- D. Standardisasi memperbesar nilai koefisien β sehingga akurasi model meningkat tajam

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Penalti Ridge dan Lasso bekerja langsung pada nilai absolut atau kuadrat dari koefisien β . Jika fitur memiliki skala yang sangat berbeda (misal curah hujan dalam mm vs temperatur dalam Celsius), koefisien untuk fitur berskala kecil akan sangat besar dan dihukum secara tidak proporsional oleh penalti. Standardisasi menyamakan skala semua fitur ke distribusi standar (mean=0, var=1).

Soal 45

Manakah pustaka (library) dan modul Python yang tepat untuk mengimpor algoritma Ridge dan Lasso sesuai dokumen?

- A. `from sklearn.linear_model import Ridge, Lasso`
- B. `from sklearn.preprocessing import Ridge, Lasso`
- C. `from sklearn.pipeline import Ridge, Lasso`
- D. `from sklearn.regression import Ridge, Lasso`

- **Kunci Jawaban:** A

- **Penjelasan:** Kelas Ridge dan Lasso merupakan bagian dari modul `linear_model` di dalam pustaka machine learning scikit-learn (sklearn).

Soal 46

Di dalam scikit-learn Python, parameter penalti regularisasi λ pada model Ridge dan Lasso direpresentasikan oleh argumen...

- A. lambda_param
- B. penalty_weight
- C. alpha
- D. l1_ratio

- **Kunci Jawaban:** C

- **Penjelasan:** Implementasi scikit-learn menggunakan nama argumen alpha untuk merepresentasikan parameter penalti λ (misalnya: Ridge(alpha=1.0) atau Lasso(alpha=0.1)).

Soal 47

Fungsi dari StandardScaler() yang disisipkan dalam pipeline pemodelan regresi Python adalah...

- A. Menghitung nilai skor evaluasi R-squared pada data latih
- B. Melakukan proses penyusutan koefisien regresi menggunakan basis kuadrat
- C. Melakukan standarisasi skala fitur (mean = 0, standar deviasi = 1) sebelum data masuk ke model regresi
- D. Menyeleksi fitur-fitur yang memiliki nilai korelasi linear yang tinggi

- **Kunci Jawaban:** C

- **Penjelasan:** StandardScaler() adalah modul preprocessing untuk melakukan standarisasi skala fitur sehingga semua fitur memiliki kontribusi yang adil terhadap fungsi penalti shrinkage.

Soal 48

Berdasarkan dokumen, sintaks pembuatan pipeline model Lasso dengan kekuatan regularisasi sebesar 0.1 yang benar di Python adalah...

- A. lasso_model = make_pipeline(StandardScaler(), Lasso(alpha=0.1))
- B. lasso_model = make_pipeline(StandardScaler, Lasso(lambda=0.1))
- C. lasso_model = make_pipeline(Ridge(alpha=0.1), StandardScaler())
- D. lasso_model = make_pipeline(Lasso(alpha=0.1))

- **Kunci Jawaban:** A

- **Penjelasan:** Pipeline yang benar harus mengurutkan modul preprocessing terlebih dahulu (StandardScaler()), kemudian diikuti oleh model regresi (Lasso(alpha=0.1)).

Soal 49

Dalam interpretasi pertanian, kapankah kita sebaiknya menggunakan model **Lasso** untuk menganalisis hasil panen padi?

- A. Saat kita percaya bahwa semua 10 variabel lingkungan memiliki kontribusi penting yang setara dan harus dipertahankan
- B. Saat kita ingin menyederhanakan model dan hanya menyimpan serta berfokus pada 4 atau 5 faktor kunci yang benar-benar dominan
- C. Saat kita ingin mematikan semua kontribusi pupuk dan hanya menyisakan variabel curah hujan
- D. Saat kita ingin meningkatkan kompleksitas komputasi model demi kepuasan teknis

- **Kunci Jawaban:** B

- **Penjelasan:** Lasso sangat cocok ketika tujuan praktisnya adalah menyederhanakan model (parsimoni). Dari sekian banyak variabel yang dicatat, Lasso dapat mengeliminasi variabel minor dan menyoroti beberapa faktor kunci (dominan) saja yang paling memengaruhi hasil panen padi.

Soal 50

Manakah dari ringkasan berikut yang menyimpulkan dengan tepat perbedaan esensial antara OLS, Ridge, dan Lasso?

- A. OLS meminimalkan SSE tanpa penalti; Ridge menambahkan penalti L_1 (menyusutkan tapi tidak nol); Lasso menambahkan penalti L_2 (bisa jadi nol)
- B. OLS meminimalkan SSE tanpa penalti; Ridge menambahkan penalti L_2 (bisa jadi nol); Lasso menambahkan penalti L_1 (menyusutkan tapi tidak nol)
- C. OLS meminimalkan SSE tanpa penalti; Ridge menambahkan penalti L_2 (menyusutkan tapi tidak nol); Lasso menambahkan penalti L_1 (bisa jadi tepat nol)
- D. OLS, Ridge, dan Lasso menggunakan penalti yang sama namun berbeda dalam menentukan intersep

- **Kunci Jawaban:** C

- **Penjelasan:** Ringkasan yang paling akurat sesuai Bab 11: OLS tidak memiliki penalti; Ridge menggunakan penalti L_2 (menyusutkan koefisien mendekati nol, tidak tepat nol); Lasso menggunakan penalti L_1 (mampu menyusutkan koefisien hingga tepat bernilai nol untuk

seleksi fitur).